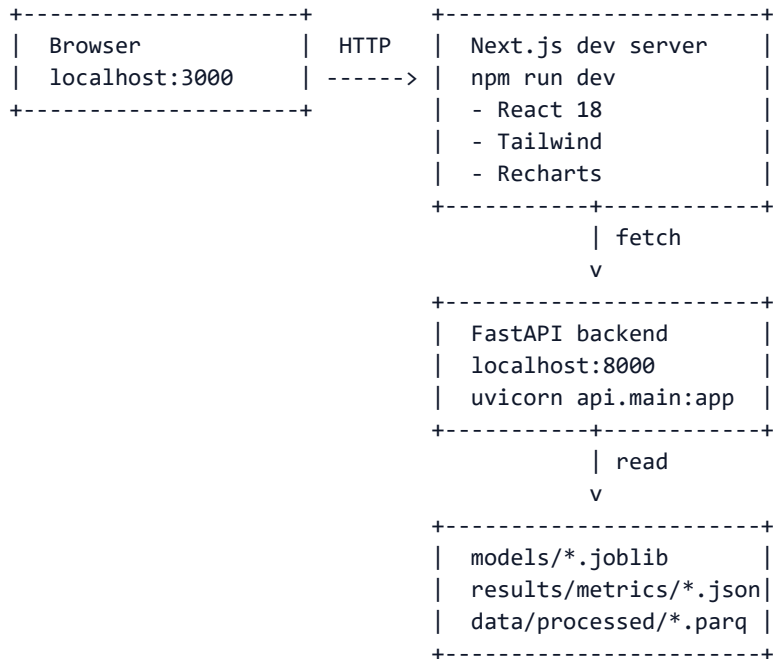


Dashboard Guide — Next.js + FastAPI

คู่มือเปิด dashboard เพื่อดูผลโมเดล AI ที่เทรนเสร็จแล้ว ใช้ Next.js (frontend) + FastAPI (backend) สื่อสารผ่าน REST API

1. โครงสร้าง



ต้องเปิดทั้งคู่ — frontend อ่าน API ของ backend

2. เตรียมก่อนเปิด dashboard

ต้องทำหลัง train เสร็จแล้ว (ดู training_guide.pdf)

2.1 ก๊อปปี้โมเดลที่เทรนเสร็จไปยัง canonical path

Dashboard อ่าน models/<name>.joblib ไม่ใช่ results/latest/

```
Copy-Item results\latest\random_forest.joblib models\
Copy-Item results\latest\xgboost.joblib models\
Copy-Item results\latest\lightgbm.joblib models\
Copy-Item results\latest\label_encoder.joblib models\
```

ตรวจ:

```
ls models\*.joblib
```

ควรเห็น 4 ไฟล์ขึ้นไป

2.2 ติดตั้ง Node.js (ครั้งเดียวต่อเครื่อง)

Dashboard ใช้ Next.js ต้องการ Node.js 18+

ดาวน์โหลดที่ <https://nodejs.org> → เลือก LTS (เลข 20.x ขึ้นไป)

ตรวจ:

```
node --version
```

```
npm --version
```

ต้องได้ทั้งคู่

2.3 ติดตั้ง npm packages ของ Next.js (ครั้งเดียวต่อ clone)

```
cd web
npm install
cd ..
```

ขั้นนี้ ~3-5 นาที (ดาวน์โหลด ~300 MB ลง node_modules/)

3. เปิด dashboard — ต้องเปิด 2 terminal

3.1 Terminal A — FastAPI backend

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
uvicorn api.main:app --reload --port 8000
```

รอกจน console เห็น:

```
INFO:      Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000
INFO:      Application startup complete.
```

ทดสอบ API ได้ที่ <http://localhost:8000/docs> (FastAPI auto-doc — Swagger UI)

ห้ามปิด terminal นี้ ตลอดที่ใช้ dashboard

3.2 Terminal B — Next.js frontend

```
cd web
npm run dev
```

รอกจน console เห็น:

```
▲ Next.js 14.2.35
- Local:      http://localhost:3000
Ready in X.Xs
```

เปิด browser → <http://localhost:3000>

4. หน้าใน dashboard

URL	หน้า	แสดง
/	Home	ภาพรวม dataset + จำนวน class + n_features
/dataset	Dataset	ตาราง label distribution + missing/duplicate counts
/eda	EDA	กราฟ class distribution + feature stats
/compare	Compare	ตารางเทียบ accuracy/f1/precision/recall ของทุก model
/performance	Performance	per-model confusion matrix + per-class metrics
/shap	SHAP	top features ที่ model ใช้ตัดสิน (ถ้ามี SHAP analysis แล้ว)

URL	หน้า	แสดง
/predict	Predict	upload CSV ใหม่ ดู prediction

5. ทดสอบ end-to-end

5.1 ทดสอบ backend ตอน

ก่อนเปิด frontend ลอง:

```
curl http://localhost:8000/api/models
```

ควรได้ JSON ที่มีชื่อโมเดลที่เทรน เช่น:

```
{"models": ["random_forest", "xgboost", "lightgbm"]}
```

ถ้าได้แล้ว frontend ใช้งานได้

5.2 ทดสอบ Predict (upload CSV ใหม่)

1. เข้าหน้า /predict
2. เลือกโมเดล (เช่น xgboost)
3. กด upload — เลือก CSV ที่มี 77 features เหมือนตอนเทรน (ใช้ scripts/generate_sample.py สร้างได้)
4. กด predict
5. ดูผลในตาราง preview

6. หยุด dashboard

ทั้ง 2 terminal: Ctrl+C หยุดได้เลย

7. Build production (optional)

ถ้าจะ deploy หรือทำ portfolio:

```
cd web
npm run build
npm run start
```

npm run start จะ serve ที่ port 3000 เหมือนเดิม แต่เป็น production build — เร็วกว่า dev mode ~3-5 เท่า
ใช้สำหรับ demo อาจารย์

backend ก็เปลี่ยนเป็น production (ตัด --reload, ใส่ --workers สำหรับ concurrent requests):

```
uvicorn api.main:app --port 8000 --workers 2
```

8. Troubleshooting

อาการ	สาเหตุ	แก้
API 404 /api/models	ลืมก๊อปปี้ joblib ไป models/	ดูข้อ 2.1
API 500 ImportError	ยังไม่ activate venv	.\.venv\Scripts\Activate.ps1
frontend แสดง "API ... -> ECONNREFUSED"	backend ยังไม่เปิด	เปิด terminal A ก่อน

อาการ	สาเหตุ	แก้
frontend แสดง "API ... -> 404"	path ผิด หรือ endpoint ไม่มีข้อมูล	ลอง curl เช็คตามข้อ 5.1
npm install เด้ง permission error	run as admin หรือใช้ Yarn แทน	npm install --force
dashboard ขึ้น "model not found" หลัง retrain	ลืมก๊อป joblib ใหม่ทับ	ทำซ้ำข้อ 2.1
port 3000 ใช้แล้ว	มีอย่างอื่นเปิดอยู่	npm run dev -- -p 3001
port 8000 ใช้แล้ว	มีอย่างอื่นเปิดอยู่	uvicorn ... --port 8001 + ตั้ง NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8001

9. คำสั่งสรุป

ครั้งเดียวต่อเครื่อง — ติดตั้ง Node.js 20+ จาก nodejs.org ก่อน แล้ว:

```
cd web
npm install
cd ..
```

ทุกครั้งที่จะเปิด dashboard — Terminal A (backend):

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
uvicorn api.main:app --reload --port 8000
```

Terminal B (frontend, เปิด terminal ใหม่):

```
cd web
npm run dev
```

แล้วเปิด browser ไปที่ <http://localhost:3000>

10. หลัง retrain โมเดลใหม่

1. รัน train.py (ดู training_guide.pdf)
2. ก๊อปโมเดล: Copy-Item results\latest*.joblib models\
3. backend จะ pick up ใน 60 วินาที (cache revalidation), หรือ Ctrl+C + restart uvicorn ให้อัปเดตทันที
4. refresh browser